1. Zmienne:
    - P: Co to jest zmienna ?
    - O:Jest to wydzielony obszar pamięci RAM , który posiada własną nazwe(id), typ(rodzaj danych) oraz wartość np. int wiek = 21
    - P: Jakie języki programowania używają typowania zmiennych (statycznego lub dynamicznego), a jakie nie?
    - O: Statyczne C++ , Java , C#, Swift, typ zmiennej jest ustalany w trakcie działania programu
      Dynamiczne – typ zmiennej jest ustalany w czasie działania programu Python, JS,PHP,Ruby
    - P: Czy typowanie zmiennych to wada czy zaleta?
    - O:To zależy, z jednej strony mamy większe bezpieczeństwo , lepszą wydajność, lepszą czytelność kodu, z drugiej strony wymaga to od nas więcej pisania jest mniej elastyczne w trakcie prototypowania
    - P: Czym różni się typowanie dynamiczne od twardego?
    - O:Typowanie dynamiczne , typ jest sprawdzany w trakcie działania programu, język ustala typ zmiennej na podstawie wartości np. . x =5 (INT), x = „tekst”(STRING)
      Typowanie twarde – język nie pozwala na automatyczne, niejawne mieszanie typów print(„Wynik” + 5) (będzie okej), print(„wynik”+str(5)) (da błąd) , bo Python nie pozwala dodawać stringa bez jawnej konwersji
    - P: Jakie są zasady tworzenia nazw zmiennych w języku C++? Jakie zapisy są dozwolone, a jakie zabronione lub zarezerwowane?
    - O:
      Dozwolone:
        - Litery (a-z, A-Z), cyfry (0-9) oraz znak podkreślenia _.
        - Nazwa musi zaczynać się od litery lub podkreślenia (np. _wynik, liczba1).
        - Wielkość liter ma znaczenie (wiek i Wiek to dwie różne zmienne).

      Zabronione:
        - Nazwa nie może zaczynać się od cyfry (np. 1liczba – BŁĄD).
        - Używanie spacji i znaków specjalnych (np. moja zmienna, cena$, wartość!).
        - Używanie słów kluczowych (zarezerwowanych) języka.

      Słowa zarezerwowane (przykłady):
      int, double, if, else, for, while, return, class, void, public, static.

2. Programowanie strukturalne – struktury:

```cpp
#include <iostream>
//podprogram
double obliczCene(int ilosc,double cena_jednostkowa)
{
    return ilosc * cena_jednostkowa; //instrukcja przypisywania i wyrazenie zlozone
}
//procedura
void sayhi()
{
    std::cout<<"----Automat z napojami----"<<std::endl;
}
int main()
{
    //Sekwencja:
    sayhi( );
    int wybor=0;
    int ilosc = 0;
    double cena = 1.50;
    std::cout<<"Dostepne automaty: "<<std::endl;
    //iteracja
    for(int i=1; i<=5; i++)
    {
        std::cout<<i<<std::endl;
    }
    ///instrukcja warunkowa i wyprowadzania danych
    std::cout<<"Co wybierasz cola(0) czy pepsi(1): ";
    std::cin>>wybor;
    //wybor instrukcja warunkowa/zlozona
    if(wybor ==0 ||wybor ==1)
    {
        std::cout<<"Ile sztuk chcesz kupic?  ";
        std::cin>>ilosc;
        //podprogram
        double doZaplaty = obliczCene(ilosc,cena);
    //instruckaj warunkowa zlozona
    if(wybor==0)
    {
        std::cout<<"Wybrales cole!";
    }
    else if(wybor==1)
    {
        std::cout<<"wybrales pepsi!";
    }
    else
    {
        std::cout<<"Podales liczbe spoza zakresu";
    }
    std::cout<<"\nDo zaplaty: "<<doZaplaty<<" zl"<<std::endl;
    }
    else
    {//instrukcja wyboru (alternatywa dla blednego inputu)
        std::cout<<"Blad Podales liczbe spoza zakresu"<<std::endl;
    }
    return 0; //koniec sekwencji w mainie
}
```

3. Napisz program, w którym wskażesz(komentarz do kodu):

```cpp
// a) Dyrektywy preprocesora
#include <iostream>
#include <string>
// b) Funkcja główna
int main() {
    // d) Typy iteratów:
    int liczba = 10;              // Iterat całkowity
    double cena = 1.50;           // Iterat zmiennoprzecinkowy
    char znak = 'A';              // Iterat znakowy
    std::string tekst = "Cześć";  // Iterat łańcuchowy
    bool logiczny = true;         // Iterat logiczny
    // e) Output programu (wyjście)
    std::cout << "Podaj swoj wybor: ";
    // c) Instrukcja
    int wybor;
    // e) Input programu (wejście)
    std::cin >> wybor;
    // Kolejna instrukcja (przypisania)
    liczba = wybor + 5;
    return 0;
}
```